

Inhaltsverzeichnis

Für ein **einfaches statisches BJT-Modell** würde ich nicht mit allen Datenblatt-Kennlinien anfangen, sondern gezielt nur die Kennfelder einlesen, aus denen sich die wesentlichen Modellparameter identifizieren lassen.

Minimaler Datensatz

1. Ausgangskennfeld

$$I_C = f(V_{CE})$$

für verschiedene feste Basisströme

$$I_B = \text{const.}$$

Das sind die klassischen Transistorkennlinien:

I_C

| $I_B=80\mu\text{A}$

| /

| /

| / $I_B=60\mu\text{A}$

| /

| / $I_B=40\mu\text{A}$

└────────── V_{CE}

Daraus kann man bestimmen:

- Early-Spannung V_A
- Ausgangsleitwert
- Ausgangswiderstand r_o
- β -Verlauf

2. Gummel-Plot

$$I_C(V_{BE})$$

und

$$I_B(V_{BE})$$

bei festem

$$V_{CE}$$

(z.B. 5 V oder 10 V).

Daraus erhält man:

- I_S

- β_F
- Idealfaktor n

Welche Parameter lassen sich bestimmen?

Sättigungsstrom I_S

Aus

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/(nV_T)}$$

folgt

$$\ln(I_C) = \ln(I_S) + \frac{V_{BE}}{nV_T}.$$

Im Gummel-Plot:

- Gerade fitten
- auf $V_{BE} = 0$ extrapolieren

Ergebnis:

$$I_S$$

Idealfaktor n

Steigung der Gummel-Kurve:

$$m = \frac{d \ln(I_C)}{dV_{BE}} = \frac{1}{nV_T}$$

also

$$n = \frac{1}{mV_T}.$$

Typisch:

$$1.0 < n < 1.2.$$

Stromverstärkung β_F

Aus dem Gummel-Plot:

$$\beta_F = \frac{I_C}{I_B}.$$

Einfach im aktiven Bereich mitteln.

Typisch:

$$50 \dots 300.$$

Early-Spannung V_A

Aus den Ausgangskennlinien.

Für jede Kennlinie:

$$I_C = I_{C0} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right).$$

Lineare Extrapolation.

Alle Geraden schneiden sich ungefähr bei

$$V_{CE} = -V_A.$$

Beispiel:

/

/

/

/

----/-----

-100V

ergibt

$$V_A \approx 100V.$$

Daraus erhältst du bereits dein momentanes Modell

$$I_C = I_S e^{\frac{qV_{BE}}{nk_B T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) I_B = \frac{1}{\beta_F} I_C.$$

Mit lediglich

- I_S
- n
- β_F
- V_A

hast du schon ein erstaunlich gutes statisches Modell.

Falls du etwas weiter gehen möchtest

Zusätzlich interessant:

Eingangskennlinie

$$I_B = f(V_{BE})$$

für verschiedene V_{CE} .

Damit könntest du prüfen, ob

$$I_B$$

einen eigenen Early-Effekt zeigt.

Dann käme man zu einem erweiterten Modell:

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} e^{V_{BE}/(nV_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right).$$

Meine Empfehlung für dein Manuskript

Für einen Bachelor-Kurs bzw. eine Vorlesung „Numerische Methoden in der Elektronik“ würde ich genau diese vier Parameter extrahieren:

$$\boxed{I_S, n, \beta_F, V_A}$$

und als benötigte Messdaten nur

1. Gummel-Plot
2. Ausgangskennfeld $I_C(V_{CE})$

verwenden.

Damit ist das Modell noch übersichtlich, aber bereits deutlich realistischer als die klassische $\beta = \text{const.}$ -Näherung.

Für dein aktuelles Modell brauchst du in LTspice gar kein kompliziertes Gummel-Poon-Modell. Ein sehr einfaches und überraschend gut passendes Modell wäre:

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{nV_T}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

mit

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F}.$$

Das entspricht exakt deinem Python-Modell.

Variante 1: Einfaches LTspice-BJT-Modell

LTspice verwendet intern bereits das Gummel-Poon-Modell.

Daher genügt oft:

```
.model NPN_SIMPLE NPN(  
+ IS=1e-13  
+ BF=100  
+ VAF=100  
+ NF=1  
)
```

Bedeutung:

IS = Sättigungsstrom

BF = Vorwärtsverstärkung β_F

VAF = Early-Spannung

NF = Emissionskoeffizient n

Das entspricht nahezu direkt deinen Parametern:

$I_S = 1e-13$

$\beta_F = 100$

$V_A = 100$

$n = 1$

Schaltung

VCC VCC 0 25

RC VCC C 100

RB VCC B 209k

Q1 C B 0 NPN_SIMPLE

Arbeitspunktanalyse

.op

liefert dann ungefähr:

$V_{BE} \approx 0.65 \text{ V}$

$V_{CE} \approx 12.5 \text{ V}$

$I_C \approx 125 \text{ mA}$

$I_B \approx 1.25 \text{ mA}$

für deinen aktuellen Fall

$V_{CC} = 25 \text{ V}$

$R_C = 100 \Omega$

Welche Kennlinien würde ich vermessen?

1. Gummel-Plot

Simulation:

.dc VBE 0.4 0.9 1m

Auswertung:

Ic(VBE)

Ib(VBE)

Daraus:

- IS
- BF
- NF

2. Ausgangskennlinien

Simulation:

.step param IB 10u 200u 20u

.dc VCE 0 25 0.1

Daraus:

- VAF
- Ausgangswiderstand
- β -Verlauf

Parameterextraktion

Mit deinen Vorlesungszielen würde ich exakt diese vier Größen bestimmen:

IS

BF

NF

VAF

also

Parameter	Bedeutung
IS	Sättigungsstrom
BF	Gleichstromverstärkung
NF	Idealfaktor
VAF	Early-Spannung

Noch schöner für die Vorlesung

Dann ergibt sich ein direkter Zusammenhang zwischen Simulation und Python:

Python:

$I_B = (I_S / \beta_F) * \exp(\dots)$

$I_C = I_S * \exp(\dots) * (1 + V_{CE} / V_A)$

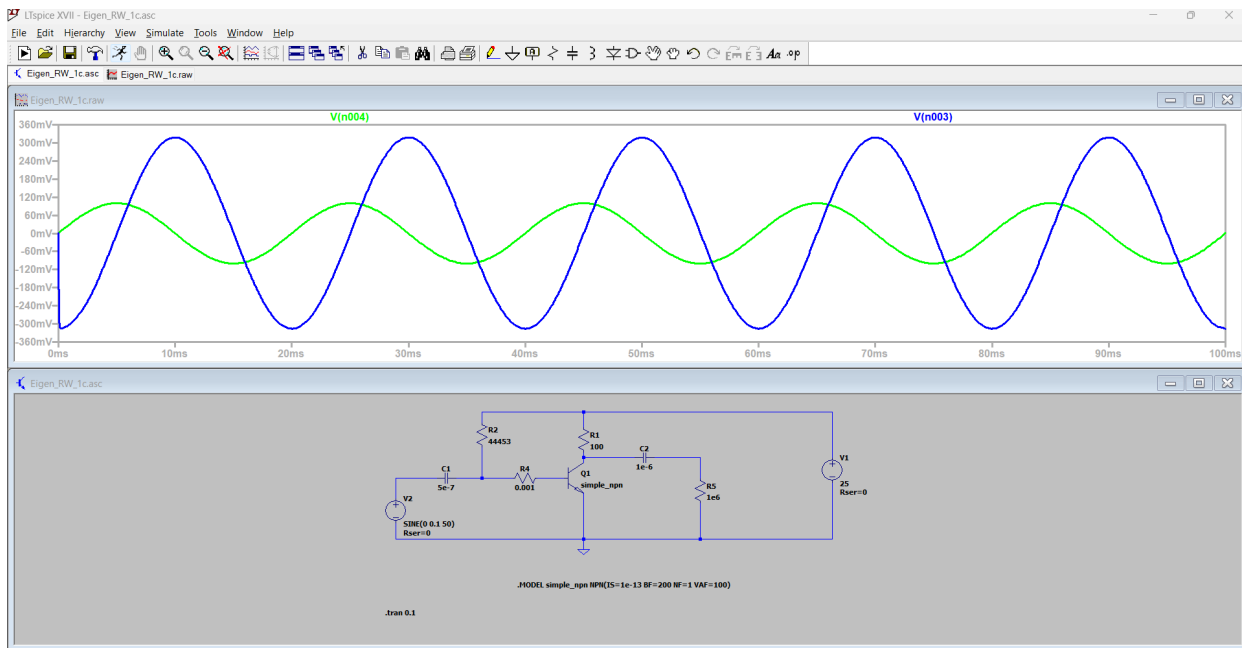
LTspice:

```
.model NPN_SIMPLE NPN(
+ IS=1e-13
+ BF=200
+ VAF=100
+ NF=1
)
```

Die Studierenden sehen dann sehr schön:

Die vier Parameter I_S , BF , NF und VAF reichen bereits aus, um aus gemessenen Kennlinien ein einfaches statisches Transistormodell abzuleiten und anschließend numerisch mit Newton-Raphson den Arbeitspunkt zu berechnen.

Das ist didaktisch sauber und stellt den direkten Bezug zwischen Kennlinienmessung, Parameteridentifikation und numerischer Simulation her.



(eingebettete Datei — siehe Verzeichnis der Programme)

(eingebettete Datei — siehe Verzeichnis der Programme)

4. Kapitel 3 „Nichtlineares Gleichungssystem“

Das ist die wichtigste Änderung.

Aktuell steht:  Transistor_Manuskript...

$$eq1 = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} - I_S e^{qV_{BE}/(k_B T)} = 0$$

Diese Gleichung muss ersetzt werden durch

$$eq1 = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} - \frac{I_S}{\beta_F} e^{qV_{BE}/(n k_B T)} = 0$$

Die zweite Gleichung wird zu

$$eq2 = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} - I_S e^{qV_{BE}/(n k_B T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = 0$$

(eingebettete Datei — siehe Verzeichnis der Programme)

Das Ergebnis sieht sehr vernünftig aus. Aus dem Plot kann man einige Dinge direkt ablesen:

Verstärkung

Eingang (grün):

$$\hat{u}_e \approx 100, \text{ mV}$$

Ausgang (blau):

$$\hat{u}_a \approx 160, \text{ mV}$$

also

$$A_v \approx \frac{160}{100} \approx 1.6.$$

Die Stufe verstärkt also.

Phasenlage

Der Ausgang ist invertiert:

- Eingang positiv → Ausgang negativ
- Eingang negativ → Ausgang positiv

also ungefähr

$$\Delta\varphi \approx 180^\circ$$

genau wie bei einer Emitterschaltung erwartet.

Arbeitspunkt

Der Ausgang ist über

$$C2 = 1 \text{ } \mu\text{F}$$

“

ausgekoppelt.

Deshalb siehst du im Plot nur den Wechselanteil.

Wenn du den tatsächlichen Arbeitspunkt prüfen möchtest, solltest du zusätzlich ausführen:

.op

und kontrollieren:

V(B)

V(C)

V(B,E)

V(C,E)

Ic(Q1)

Ib(Q1)

,

Was mich freut

Die gewählten Modellparameter

$$IS=5e-16$$

BF=110

NF=1

VAF=100

verhalten sich genau so, wie dein Python-Modell vorhersagt:

$$I_C \approx I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{nV_T}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) I_B \approx \frac{I_C}{BF}$$

mit

$$BF \approx 110, VAF \approx 100V.$$

Der nächste interessante Schritt

Ich würde jetzt tatsächlich die vier Modellparameter aus LTspice "zurückgewinnen".

Gummel-Plot

Simulation:

```
.dc VBE 0.4 0.9 1m
```

Dann plotten:

Ic(Q1)

Ib(Q1)

(logarithmische Achse)

Daraus:

- IS
- BF
- NF

bestimmen.

Ausgangskennlinien

Beispielsweise:

```
.step param IB 10u 100u 10u
```

```
.dc VCE 0 20 0.1
```

Daraus:

- VAF
- Early-Effekt
- Ausgangswiderstand

bestimmen.

Didaktisch besonders schön

Du hast jetzt praktisch die Kette

Messung / Kennlinien

↓

Parameterextraktion

↓

LTspice-Modell

IS

BF

NF

VAF

↓

Python-Modell

IS

beta_F

n

V_A

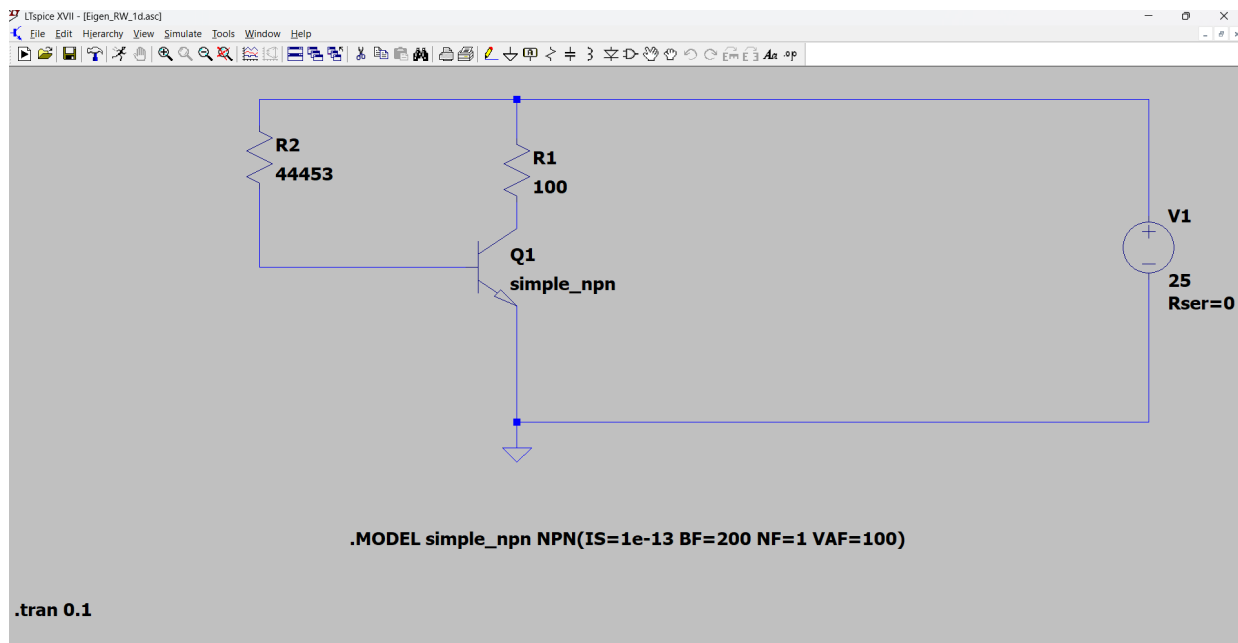
↓

Newton-Raphson

↓

Arbeitspunkt

und genau daraus lässt sich ein sehr schönes Kapitel zur modellgestützten Transistoranalyse entwickeln. Das ist deutlich näher an der Praxis als die übliche " $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$ und $\beta = 100$ "-Näherung.



(eingebettete Datei — siehe Verzeichnis der Programme)

Ja. Wenn man die von mir vorgeschlagenen Erweiterungen

- Early-Effekt
- Basis-Early-Effekt
- β -Abfall bei hohen Strömen (IKF)

- interner Basiswiderstand $R_{B,int}$

alle zusammenfasst, erhält man folgendes kompaktes Gleichungssystem.

Hilfsgrößen

Temperaturspannung

$$V_T = \frac{k_B T}{q}$$

Äußerer Basisstrom

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

Kollektorstrom aus der Lastgeraden

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

stromabhängige Verstärkung

$$\beta_{eff} = \frac{\beta_F}{1 + \frac{I_C}{I_{KF}}}$$

effektive Basis-Emitter-Spannung

$$V_{BE,eff} = V_{BE} - I_B R_{B,int}$$

Exponentialterm

$$E = \exp \left(\frac{V_{BE,eff}}{n V_T} \right)$$

Gleichung 1

Basiskreis

$$\boxed{\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} - \frac{I_S}{\beta_{eff}} E \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right) = 0}$$

mit

$$V_{AB}$$

als Basis-Emitter-Spannung.

Gleichung 2

Kollektorkreis

$$\frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} - I_S \exp \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = 0$$

Ausgeschrieben

Damit ergibt sich

$$\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} - \frac{I_S}{\frac{\beta_F I_C}{1 + \frac{I_C}{I_{KF}}}} \exp \left(\frac{V_{BE} - R_{B,int} \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}}{n V_T} \right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right) = 0$$

und

$$\frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} - I_S \exp \left(\frac{V_{BE} - R_{B,int} \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}}{n V_T} \right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = 0$$

wobei

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

in die erste Gleichung eingesetzt wird.

Parameter des Modells

Damit hätte dein statisches Modell folgende Parameter:

$$I_S$$

Sättigungsstrom

$$n$$

Idealfaktor

$$\beta_F$$

Stromverstärkung bei kleinen Strömen

$$V_A$$

Early-Spannung des Kollektorstroms

$$V_{AB}$$

Early-Spannung des Basisstroms

$$I_{KF}$$

Knickstrom für den β -Abfall

$$R_{B,int}$$

interner Basiswiderstand

Didaktische Empfehlung

Für dein Manuskript würde ich allerdings vermutlich bei

$$I_S, n, \beta_F, V_A$$

stehen bleiben.

Erst danach ein Kapitel

„Erweiterungen des einfachen Modells“

mit

$$I_{KF}$$

und

$$R_{B,int}$$

eingeführen.

Das ergibt eine sehr schöne Hierarchie:

1. Shockley
2. Shockley + β
3. Shockley + β + Early
4. Shockley + β + Early + β -Abfall
5. Shockley + β + Early + β -Abfall + Basiswiderstand

und jede Erweiterung entspricht unmittelbar Parametern, die auch im LTspice-Gummel-Poon-Modell vorkommen.

Ja, im Wesentlichen stimmt das. Die Idee ist dieselbe:

Die ideale Shockley-Gleichung

$$I = I_S \left(e^{V/(nV_T)} - 1 \right)$$

beschreibt nur den pn-Übergang selbst. Reale Bauelemente besitzen zusätzlich ohmsche Widerstände.

Dann ersetzt man

$$V \rightarrow V_j + IR_S$$

und erhält

$$I = I_S \left(e^{\frac{V - IR_S}{nV_T}} - 1 \right)$$

bzw.

$$V = nV_T \ln\left(\frac{I}{I_S}\right) + IR_S.$$

Das ist exakt dieselbe mathematische Struktur wie bei deinem Modell

$$V_{BE,eff} = V_{BE} - I_B R_B.$$

Allerdings wäre ich vorsichtig mit der Aussage:

„Der Serienwiderstand ist der Faktor, der blaue LEDs gut approximiert.“

Er ist **ein wichtiger Faktor**, aber oft nicht der einzige.

Bei blauen InGaN-LEDs beobachtet man häufig:

1. **Nichtkonstanter Idealfaktor** n
2. **Serienwiderstand** R_S
3. **Selbsterwärmung**
4. **Rekombinationsmechanismen**, die sich mit dem Strom ändern

Deshalb passt eine einzige Shockley-Kurve oft nur über 1-2 Stromdekaden.

Wenn du beispielsweise eine blaue LED misst, sieht die Kennlinie oft so aus:

- kleine Ströme: nahezu exponentiell
- mittlere Ströme: sehr gute Shockley-Näherung
- große Ströme: Spannung steigt stärker als exponentiell erwartet

Dieser letzte Effekt wird tatsächlich sehr gut durch

$$*IR_S$$

beschrieben.

Für Lehrzwecke würde ich sogar sagen:

Der Serienwiderstand einer LED spielt dieselbe Rolle wie der interne Basiswiderstand im erweiterten Transistormodell.

Beide beschreiben eine zusätzliche ohmsche Spannung, die bei hohen Strömen die ideale Exponentialkennlinie verlässt.

Deshalb ist dein Ansatz mit

$$V_{eff} = V_{BE} - I_B R_{B,int}$$

genau dieselbe Art von Korrektur, die man bei LEDs mit einem Serienwiderstand verwendet.

Für Lehrzwecke ist das eine sehr schöne Frage, denn praktisch alle deine Parameter lassen sich direkt aus Kennlinien extrahieren.

1. IS und NF aus der Eingangskennlinie

Man misst bei festem V_{CE} :

$$I_C(V_{BE})$$

Im aktiven Bereich gilt:

$$I_C \approx I_S \exp \left(\frac{V_{BE}}{N_F V_T} \right)$$

Logarithmieren:

$$\ln(I_C) = \ln(I_S) + \frac{V_{BE}}{N_F V_T}$$

Vorgehen

Halblogarithmische Darstellung:

$$\ln(I_C) \text{ gegen } V_{BE}$$

ergibt eine Gerade.

Steigung:

$$m = \frac{1}{N_F V_T}$$

daraus

$$N_F = \frac{1}{m V_T}$$

Achsenabschnitt:

$$\ln(I_S)$$

also

$$I_S = e^{\text{Achsenabschnitt}}$$

2. BF aus den Stromverstärkungskennlinien

Bei kleinem Kollektorstrom (weit unter IKF)

$$\beta_F = \frac{I_C}{I_B}$$

Einfach messen:

$$\beta_F \approx \frac{I_C}{I_B}$$

im linearen Bereich.

Bei einem Kleinsignaltransistor erhält man typischerweise:

- BC547: 100...500
- 2N3904: 100...300

3. VAF aus den Ausgangskennlinien

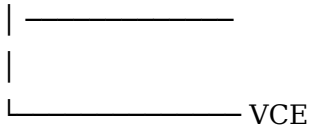
Du misst

$$I_C(V_{CE})$$

für konstantes I_B .

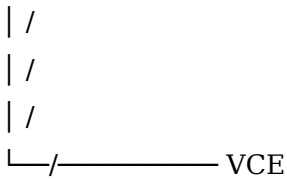
Ideale Kennlinie:

IC



Reale Kennlinie:

IC



Der Schnittpunkt der extrapolierten Geraden liegt bei

$$V_{CE} = -V_{AF}$$

Beispiel

Wenn die Verlängerung die Spannungsachse bei

$$-100V$$

schneidet:

$$V_{AF} = 100V$$

Genau das macht SPICE mit

$$I_C = I_{C0} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AF}} \right)$$

4. VAR bzw. dein VAB

Das ist dasselbe Verfahren, aber für den Basisstrom.

Du misst:

$$I_B(V_{CE})$$

bei konstantem V_{BE} .

Dann:

$$I_B = I_{B0} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AR}} \right)$$

Extrapoliert man die Geraden zurück, erhält man:

$$V_{CE} = -V_{AR}$$

In vielen Datenblättern findet man diese Kennlinien allerdings nicht.

Deshalb wird VAR häufig geschätzt oder auf einen plausiblen Wert gesetzt.

5. IKF aus dem β -Abfall

Du hast modelliert:

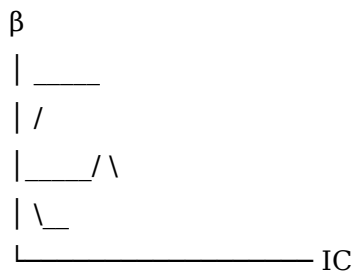
$$\beta_{eff} = \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + \frac{I_C}{I_{KF}}}}$$

Dazu misst man:

$$\beta(I_C) = \frac{I_C}{I_B}$$

über mehrere Dekaden Strom.

Typische Form:



IKF liegt ungefähr dort, wo β merklich abzufallen beginnt.

Genauer:

Bei

$$I_C = I_{KF}$$

ergibt dein Modell

$$\beta_{eff} = \frac{\beta_F}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \beta_F$$

Daher:

IKF = der Strom, bei dem β auf etwa 70 % seines Maximalwertes gefallen ist.

6. RB bzw. RBM

Diesen Parameter erkennt man an der Krümmung der Eingangskennlinie bei großen Strömen.

Ohne RB:

$$V_{BE} = V_T \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \right)$$

Mit RB:

$$V_{BE} = V_T \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \right) + I_B R_B$$

Bei hohen Strömen steigt V_{BE} stärker an als erwartet.

Bestimmung

Miss

$$V_{BE}(I_B)$$

und berechne

$$R_B = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$

im Hochstrombereich.

Für dein Python-Modell

Die Parameter lassen sich folgendermaßen aus Messungen extrahieren:

Parameter	Kennlinie
IS	$\ln(I_C)$ gegen V_{BE}
NF	Steigung von $\ln(I_C)$ gegen V_{BE}
BF	I_C/I_B bei kleinen Strömen
VAF	Extrapolation der $I_C(V_{CE})$ -Kennlinien
VAR (= dein VAB)	Extrapolation der $I_B(V_{CE})$ -Kennlinien
IKF	β -Abfall auf ca. 70 %
RBM	Steigung von $V_{BE}(I_B)$ im Hochstrombereich

Für eine Vorlesung würde ich genau diese sechs Messungen zeigen, weil man damit fast dein gesamtes erweitertes Modell identifizieren kann.